

Отбор на олимпиадный трек**ВСОШ по Информатике. Профиль — Искусственный интеллект****Время: 90 минут. Разрешены только письменные принадлежности.**

Задача (1). Игрок начинает с 3 рублей, играет до 0 или 6. В каждой партии выигрывает 1 рубль с вероятностью $1/2$. Найдите вероятность разорения.

Задача (2). В лаборатории N пробирок с образцами. Ровно в одной из них — вирус, в остальных — безвредная культура. Учёный тестирует пробирки по одной, выбирая каждый раз случайную из ещё не проверенных, пока не найдёт вирус.

Известно:

1) если в пробирке есть вирус, тест даёт положительный результат с вероятностью p ;

2) если вируса нет, тест ошибочно даёт положительный результат с вероятностью q .

Учёный провёл один тест, и он оказался отрицательным.

Какова вероятность того, что вирус находится среди оставшихся $N - 1$ пробирок?

Задача (3). У вас есть генератор случайных чисел, который выдаёт действительные числа, равномерно распределённые на отрезке $[0; 1]$. Иначе говоря, каждое число из $[0; 1]$ может выпасть с одинаковой вероятностью, и разные вызовы генератора независимы друг от друга. Опишите метод, позволяющий приближённо вычислить число π , используя только этот генератор. Обоснуйте, почему метод работает, и объясните, как повысить точность результата.

Задача (4). Стажер *data-scientist* тестировал модель с действительными параметрами x и y . Он выяснил, что функция потерь задаётся формулой

$$\mathcal{L}(x, y) = x^4 + y^2 + 2x^2y + 4y + 6x^2 - 4x + 14.$$

Помогите стажеру определить значения параметров (x^*, y^*) , для которых значение функции потерь наименьшее. В ответ укажите x^* , y^* и значение $\mathcal{L}(x^*, y^*)$.

Задача (5). Пусть $a, b \sim \text{Geom}(p)$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, где

$$\mathbb{P}(a = k) = \mathbb{P}(b = k) = (1 - p)^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Пусть x — случайный корень уравнения

$$x^2 + ax + b = 0.$$

Найдите математическое ожидание x .

На обратной стороне тоже есть задача!

Справка. Матрицей $n \times m$ будем называть таблицу из чисел, состоящую из n строк и m столбцов. Умножение матриц выполняют по правилу «строка на столбец». Если

$$M = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} u & v \\ w & x \end{pmatrix},$$

то

$$MN = \begin{pmatrix} pu + qw & pv + qx \\ ru + sw & rv + sx \end{pmatrix}.$$

Определителем матрицы $\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ называют число

$$\det \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = ps - qr.$$

Задача (6). Дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Также даны числа 1, 2, 3, 6. Рассматриваются все 24 матрицы B вида

$$B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix},$$

в которых x, y, z, w — некоторая перестановка чисел 1, 2, 3, 6.

Найдите наибольшее возможное значение $\det(AB)$.